

Метрики качества классификации

Паточенко Евгений

НИУ ВШЭ

План занятия

- Accuracy
- Confusion matrix
- Precision и Recall
- F1-мера
- AUC-ROC
- AUC-PR

Метрики качества классификации

Accuracy

Accuracy — доля правильных ответов

$$accuracy(f, X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [f(x_i) = y_i]$$

Метрики качества классификации

Accuracy

Accuracy — доля правильных ответов

$$accuracy(f, X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [f(x_i) = y_i]$$

При сильном дисбалансе классов не отражает качество работы алгоритма

Метрики качества классификации

Accuracy

Пример: Нам необходимо обучить классификатор, который будет определять болен человек или здоров. В нашей обучающей выборке заболевание встречается у трех человек из тысячи. Чему будет равна accuracy **константного классификатора** классификатора, который утверждает, что все здоровы?

$$accuracy(f, X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [f(x_i) = y_i]$$

Метрики качества классификации

Accuracy

Пример: Нам необходимо обучить классификатор, который будет определять болен человек или здоров. В нашей обучающей выборке заболевание встречается у трех человек из тысячи. Чему будет равна accuracy **константного классификатора** классификатора, который утверждает, что все здоровы?

$$\text{accuracy}(f, X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [f(x_i) = y_i]$$

Accuracy составит 0,997

Можем ли мы считать, что модель хорошая?

Метрики качества классификации

Accuracy

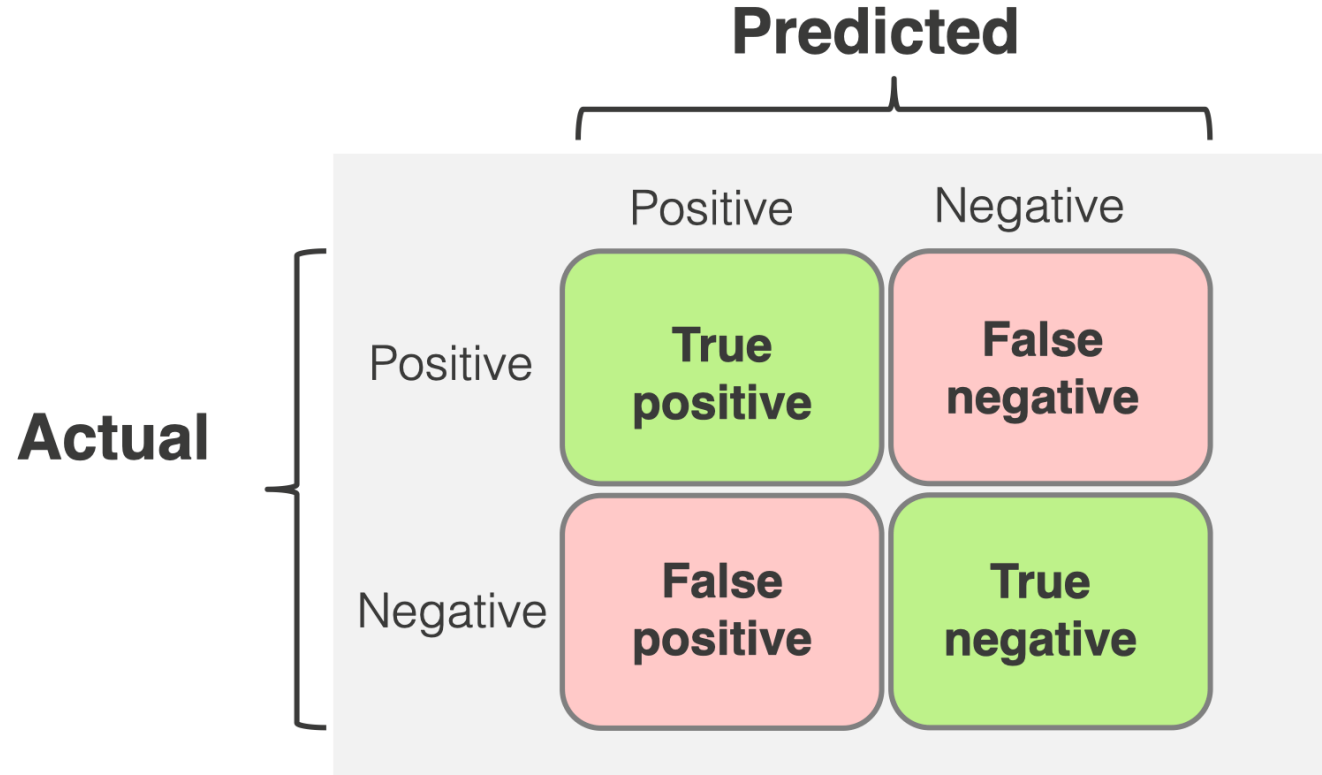
Пример: Нам необходимо обучить классификатор, который будет определять болен человек или здоров. В нашей обучающей выборке заболевание встречается у трех человек из тысячи. Чему будет равна accuracy **константного классификатора** классификатора, который утверждает, что все здоровы?

$$accuracy(f, X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [f(x_i) = y_i]$$

Accuracy составит 0.997

Метрики качества классификации

Матрица ошибок (confusion matrix)



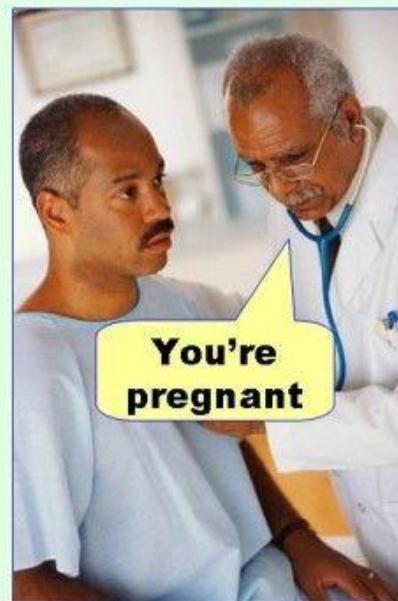
Метрики качества классификации

Матрица ошибок (confusion matrix)

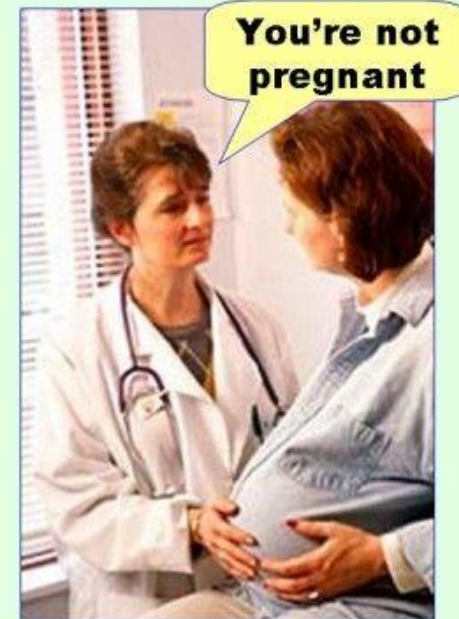
Ошибка I рода: истинный класс отрицательный, предсказанный класс — положительный (False Positive)

Ошибка II рода: истинный класс положительный, предсказанный класс — отрицательный (False Negative)

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



Метрики качества классификации

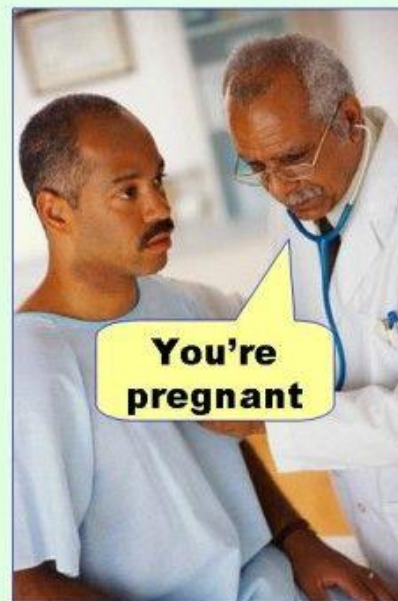
Матрица ошибок (confusion matrix)

Ошибка I рода: истинный класс отрицательный, предсказанный класс — положительный (False Positive)

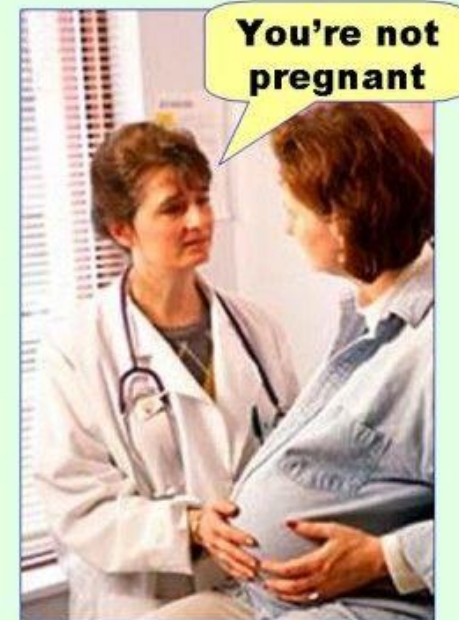
Ошибка II рода: истинный класс положительный, предсказанный класс — отрицательный (False Negative)

Какая ошибка более критична?

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



Метрики качества классификации

Precision (точность)

Показывает, насколько можно

доверять классификатору при

$$f(x) = +1$$

$$precision(f, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

Метрики качества классификации

Precision (точность)

Показывает, насколько можно
доверять классификатору при
 $f(x) = +1$

$$precision(f, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

Модель 1

	$y = 1$ Могут вернуть	$y = -1$ Не могут вернуть
$a(x) = 1$ Получили кредит	80	20
$a(x) = -1$ Не получили кредит	20	80

Precision = ?

Модель 2

	$y = 1$ Могут вернуть	$y = -1$ Не могут вернуть
$a(x) = 1$ Получили кредит	48	2
$a(x) = -1$ Не получили кредит	52	98

Precision = ?

Метрики качества классификации

Precision (точность)

Показывает, насколько можно
доверять классификатору при
 $f(x) = +1$

$$precision(f, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

Модель 1

	$y = 1$ Могут вернуть	$y = -1$ Не могут вернуть
$a(x) = 1$ Получили кредит	80	20
$a(x) = -1$ Не получили кредит	20	80

Precision = 0,8

Модель 2

	$y = 1$ Могут вернуть	$y = -1$ Не могут вернуть
$a(x) = 1$ Получили кредит	48	2
$a(x) = -1$ Не получили кредит	52	98

Precision = 0,96

Метрики качества классификации

Recall (полнота)

Показывает, как много
объектов положительного
класса находит классификатор

$$\text{recall}(f, X) = \frac{TP}{TP+FN}$$

Метрики качества классификации

Recall (полнота)

Показывает, как много
объектов положительного
класса находит классификатор

$$\text{recall}(f, X) = \frac{TP}{TP + FN}$$

Модель 1

	$y = 1$ Могут вернуть	$y = -1$ Не могут вернуть
$a(x) = 1$ Получили кредит	80	20
$a(x) = -1$ Не получили кредит	20	80

Precision = 0,8

Recall = ?

Модель 2

	$y = 1$ Могут вернуть	$y = -1$ Не могут вернуть
$a(x) = 1$ Получили кредит	48	2
$a(x) = -1$ Не получили кредит	52	98

Precision = 0,96

Recall = ?

Метрики качества классификации

Recall (полнота)

Показывает, как много
объектов положительного
класса находит классификатор

$$\text{recall}(f, X) = \frac{TP}{TP+FN}$$

Модель 1

	$y = 1$ Могут вернуть	$y = -1$ Не могут вернуть
$a(x) = 1$ Получили кредит	80	20
$a(x) = -1$ Не получили кредит	20	80

Precision = 0,8

Recall = 0,8

Модель 2

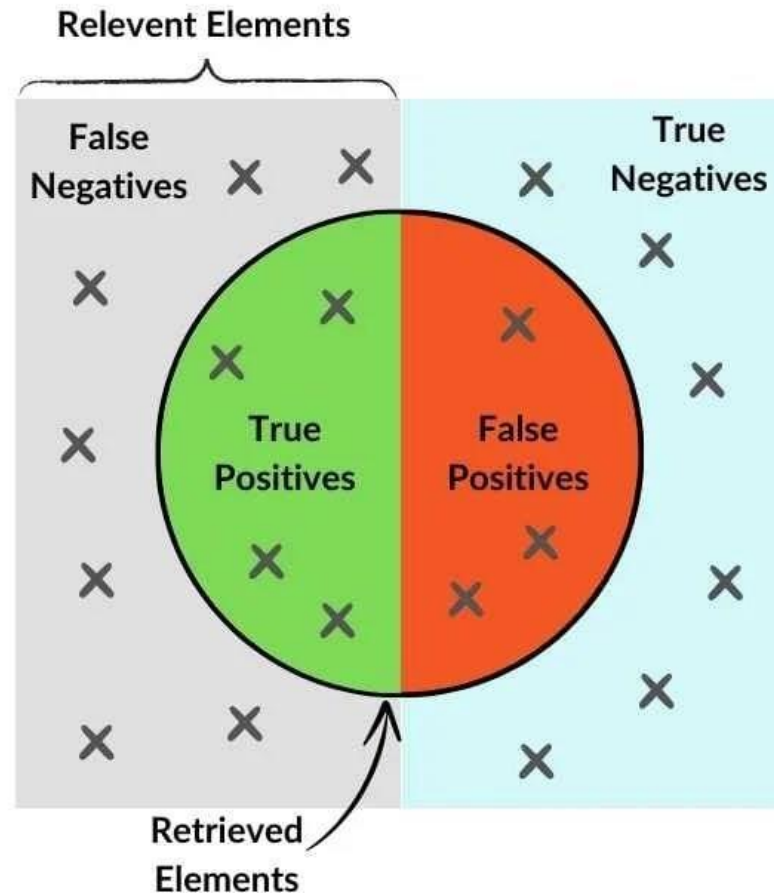
	$y = 1$ Могут вернуть	$y = -1$ Не могут вернуть
$a(x) = 1$ Получили кредит	48	2
$a(x) = -1$ Не получили кредит	52	98

Precision = 0,96

Recall = 0,48

Метрики качества классификации

Precision vs recall



How many retrieved elements are relevant?

Precision =



How many relevant elements are retrieved?

Recall =



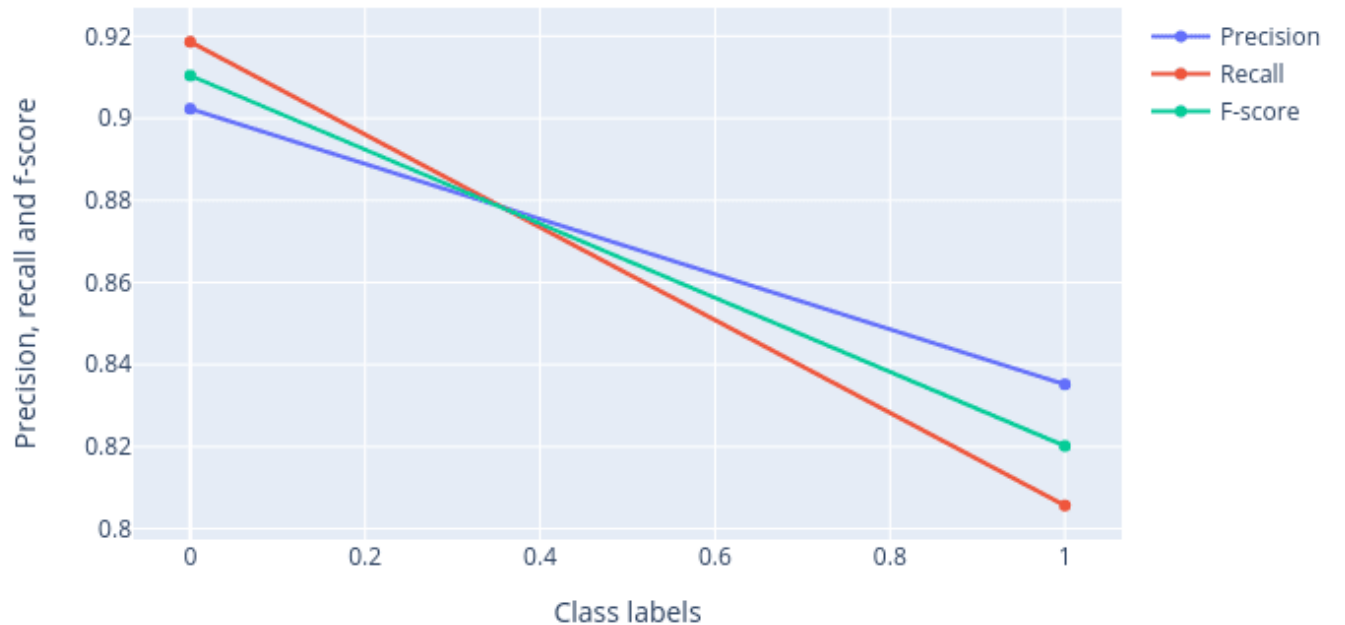
Метрики качества классификации

F-мера

Метрика, учитывающая и
точность, и полноту

$$F(f, X) = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

Precision, recall and f-score of true and predicted class labels



Метрики качества классификации

Регулировка точности и полноты

Обозначим уверенность классификатора в том, что объект x относится к классу $+1$, за $p(x)$

Если $p(x) > 0,5$, мы относим объект к положительному классу, иначе — к отрицательному

Метрики качества классификации

Регулировка точности и полноты

Обозначим уверенность классификатора в том, что объект x относится к классу $+1$, за $p(x)$

Если $p(x) > 0,5$, мы относим объект к положительному классу, иначе — к отрицательному

Этот порог t можно менять в зависимости от задачи на любое число от 0 до 1

Метрики качества классификации

ROC-AUC

Метрика, которая помогает измерить качество всего семейства классификаторов независимо от выбранного порога

AUC — Area Under ROC Curve (площадь под ROC-кривой)

Метрики качества классификации

ROC-AUC

Метрика, которая помогает измерить качество всего семейства классификаторов независимо от выбранного порога

AUC — Area Under ROC Curve (площадь под ROC-кривой)

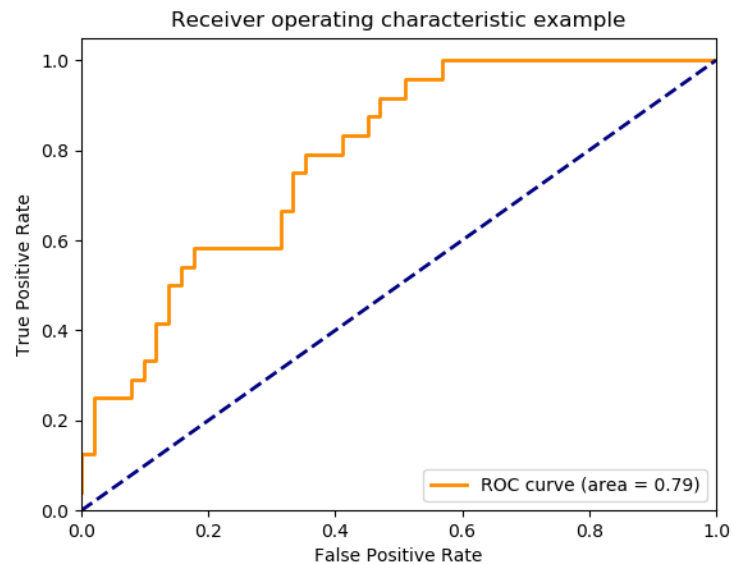
Для каждого значения порога t вычислим:

$$\text{False Positive Rate (FPR)} = \frac{FP}{FP+TN} \text{ и True Positive Rate (TPR)} = \frac{TP}{TP+FN}$$

Метрики качества классификации

ROC-AUC

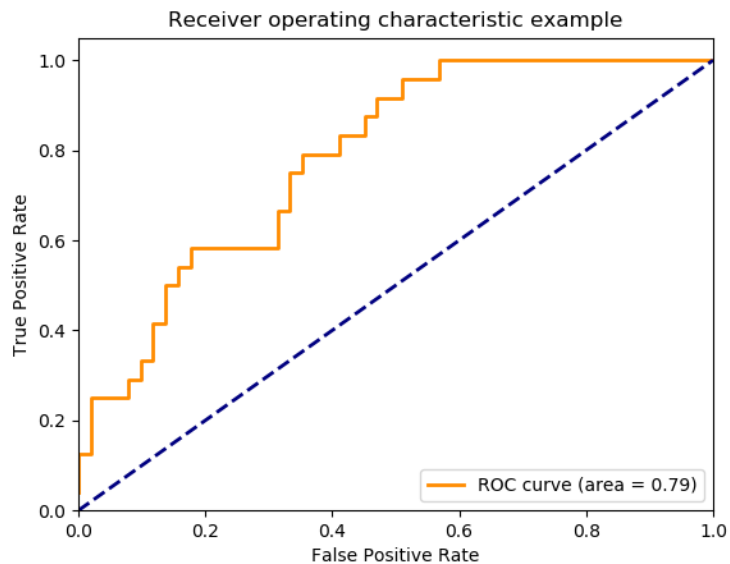
ROC-кривая — кривая, состоящая из точек с координатами (FPR, TPR) для всех возможных порогов



Метрики качества классификации

ROC-AUC

ROC-кривая — кривая, состоящая из точек с координатами (FPR, TPR) для всех возможных порогов

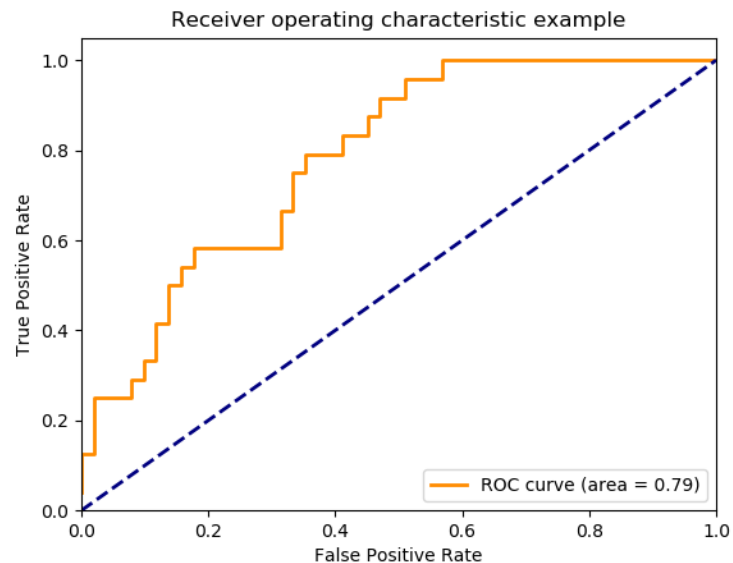


$AUC \in [0; 1]$ — площадь под ROC-кривой

Метрики качества классификации

ROC-AUC

ROC-кривая — кривая, состоящая из точек с координатами (FPR, TPR) для всех возможных порогов



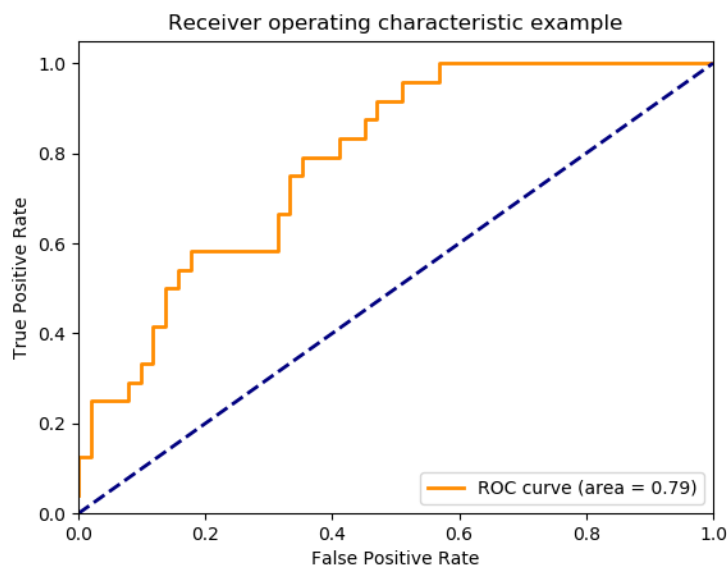
$AUC \in [0; 1]$ — площадь под ROC-кривой

Чему равна AUC при идеальной классификации?

Метрики качества классификации

ROC-AUC

ROC-кривая — кривая, состоящая из точек с координатами (FPR, TPR) для всех возможных порогов



$AUC \in [0; 1]$ — площадь под ROC-кривой

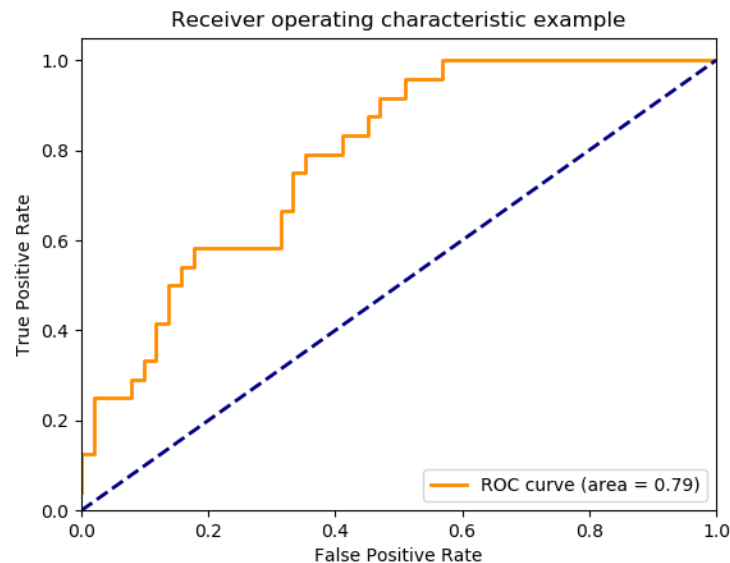
Чему равна AUC при идеальной классификации?

$AUC = 1$

Метрики качества классификации

ROC-AUC

ROC-кривая — кривая, состоящая из точек с координатами (FPR, TPR) для всех возможных порогов



$AUC \in [0; 1]$ — площадь под ROC-кривой

Чему равна AUC при идеальной классификации?

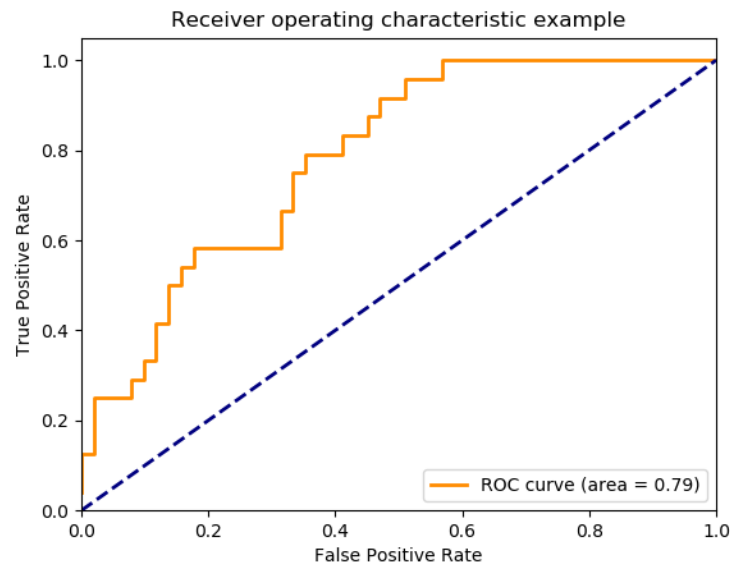
$AUC = 1$

Чему равна AUC при случайной классификации?

Метрики качества классификации

ROC-AUC

ROC-кривая — кривая, состоящая из точек с координатами (FPR, TPR) для всех возможных порогов



$AUC \in [0; 1]$ — площадь под ROC-кривой

Чему равна AUC при идеальной классификации?

$AUC = 1$

Чему равна AUC при случайной классификации?

$AUC = 0,5$

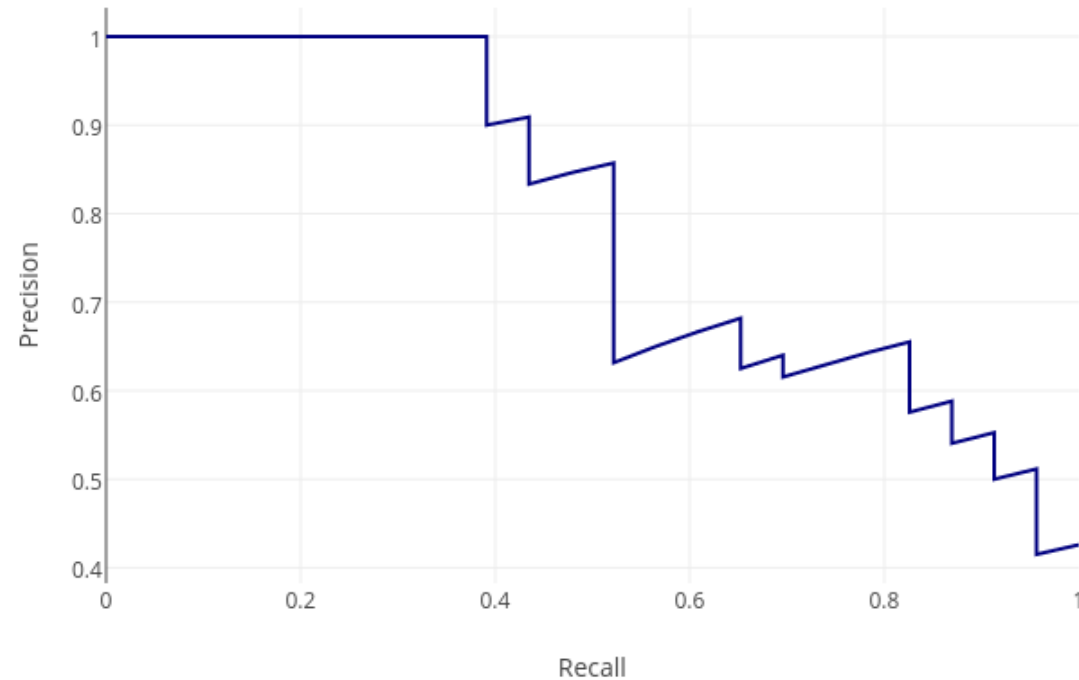
Метрики качества классификации

PR-кривая

При малой доле объектов положительного класса ROC-AUC может давать неадекватно хороший результат.

Поэтому для задач с несбалансированными классами используют precision-recall-кривую

Precision-Recall example: AUC=0.79



Метрики качества классификации

AUC-PR

Площадь под PR-кривой

Precision-Recall example: AUC=0.79

